

Taller python

PARTE 1

1. Que es python y para que se utiliza?

Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Fue creado por Guido van Rossum y lanzado por primera vez en 1991. Su diseño permite escribir códigos más simples y claros en comparación con otros lenguajes, por lo que es muy utilizado tanto por principiantes como por programadores profesionales.

Python se utiliza para desarrollar diferentes tipos de programas y aplicaciones como por ejemplo, sitios web, aplicaciones móviles y de escritorio, programas de automatización y sistemas de inteligencia artificial. Python es un lenguaje de propósito general, lo que significa que se puede utilizar para crear una variedad de programas diferentes y no está especializado en ningún problema específico. Esta versatilidad, junto con su facilidad para los principiantes, lo ha convertido en uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad.

2. Cuales son las ventajas de programar en python?

- Los desarrolladores pueden leer y comprender fácilmente los programas de Python debido a su sintaxis básica similar a la del inglés.
- Python permite que los desarrolladores sean más productivos, ya que pueden escribir un programa de Python con menos líneas de código en comparación con muchos otros lenguajes.
- Python es muy versátil, ya que se puede utilizar para crear páginas web, aplicaciones, videojuegos, programas de automatización, inteligencia artificial y análisis de datos. También cuenta con una gran cantidad de librerías y herramientas que ayudan a desarrollar proyectos de manera más rápida y eficiente, de esta manera, los desarrolladores no tienen que escribir el código desde cero.
- Los desarrolladores pueden utilizar Python fácilmente con otros lenguajes de programación conocidos, como Java, C y C++.

3. Que diferencia existe entre una variable numérica y una variable tipo texto?

La diferencia entre una variable numérica y una variable tipo texto está en la información que almacenan y el tipo de operaciones que se pueden realizar con ellas

La variable tipo numérica se utilizan para guardar números y realizar operaciones matemáticas como las suma, resta, multiplicacion, etc..

Mientras que la variable tipo texto se utiliza para guardar información escrita o caracteres

4.Explique con sus palabras que es un algoritmo

Se le denomina algoritmo a un conjunto de pasos que se siguen o realizan para resolver un problema

5.Porque es importante la identificación de python?

La indentación en Python es importante porque define los bloques de código y afecta cómo se ejecuta el programa. Si está mal hecha, puede causar errores o cambiar el resultado. Además, mejora la lectura del código.

2. ANALISIS DE CODIGO

1.¿Qué función cumple input()?

La función input() se utiliza para pedirle información a el usuario, en este caso el nombre

Cuando el programa llega a esa linea se detiene y espera que el usuario o persona escriba

2.Que función cumple print()?

Print() sirve para mostrarle al usuario información, en este caso muestra la palabra "Bienvenido"

Si colocaríamos

```
print("Hola", nombre)
```

Al colocar el código nos aparecerá al final

Hola y el nombre que digitaste

3. Que dato almacena la variable nombre?

La variable nombre, almacena lo que el usuario escribe en la línea

```
nombre = input("Escriba su nombre :")
```

3. VARIABLES Y OPERADORES

1 ¿Qué es una variable en programación?

Una variable es un espacio o referencia con nombre que permite

almacenar información. Su contenido puede cambiar durante la ejecución del programa

2

12 + 4 # 16

12 - 4 # 8

12 * 4 # 48

12 / 4 # 3.0

+ suma dos valores.

- resta el valor

* multiplica.

/ divide y el resultado casi siempre es decimal.

3 ¿Qué sucede si se divide un número entre cero?

Dividir cualquier cantidad entre cero no arroja ningún valor. El cálculo no genera una cifra real, sino que se trata de una acción matemática indefinida.

4. CONDICIONALES

```
edad = int(input("Digite su edad: "))
```

```
if edad >= 18:
```

```
    print("Es mayor de edad")
```

```
else:
```

```
    print("Es menor de edad")
```

1 ¿Qué evalúa la condición?

= Evalúa que el usuario cumpla con la mayoría de edad

2 ¿Qué ocurre si el usuario digita 20?

= Se muestra un mensaje con el texto "Eres mayor de edad"

3 ¿Qué ocurre si el usuario digita 15?

= Se muestra un mensaje con el texto "Eres menor de edad"

5. CICLOS

1 ¿Para qué sirve un ciclo for?

El ciclo for sirve y fue diseñado para iterar sobre estructuras coleccionables conocidas, como lo son:

Listas, arreglos, cadenas, rangos numéricos, resultados de consultas, etc...

2 ¿Para qué sirve un ciclo while?

El ciclo while sirve para gestionar la repetición de procesos mediante la evaluación de un estado booleano.

Su función esencial es sostener la ejecución de un segmento de código en un bucle activo. interrumpiéndose únicamente

cuando la expresión lógica de control se vuelve falsa

3 ¿Qué diferencia existe entre for y while?

El ciclo for y while son estructuras de control de flujo iterativas. Ambos automatizan la ejecución constante

de un fragmento de código, pero la diferencia no está solamente en la sintaxis, la verdadera diferencia está

en la intención semántica y en el modelo que representan.

For Se usa cuando el ciclo depende de una colección o secuencia iterable. Esto ocurre cuando se trabaja con elementos que ya existen y se pueden contar

While Se usa cuando el ciclo depende de una condición lógica. Se refiere cuando no tienes idea de cuántas repeticiones serán necesarias. el bucle

no depende de una lista si no de una condición

6. EJERCICIOS PRACTICOS

1. Realiza un programa que solicite dos números y muestre

- Suma
- Resta
- Multiplicación
- Division

```
numero_a1 = int(input("Digite un número: "))
```

```
numero_a2 = int(input("Digite el segundo número: "))
```

```
suma = numero_a1 + numero_a2
```

```
resta = numero_a1 - numero_a2
```

```
multiplicacion = numero_a1 * numero_a2
```

```
division = numero_a1 / numero_a2
```

```
print("Suma:", suma)
```

```
print("Resta:", resta)
```

```
print("Multiplicación:", multiplicacion)
```

```
print("División:", division)
```

2.Cree un programa que solicite el nombre y la edad de una persona y muestre si es

- Niño

- Adolecente

- Adulto

```
nombre = input("Digite su nombre: ")
```

```
edad = int(input("Digite su edad: "))
```

```
if edad < 13:
```

```
    print(nombre, "es un niño")
```

```
elif edad < 18:
```

```
    print(nombre, "es un adolescente")
```

```
else:
```

```
    print(nombre, "es un Adulto")
```

3.Realize un programa que muestre los número de el 1 al 20 usando for

```
for contador in range(1, 21):
```

```
    print("Número actual:", contador)
```

4.Cree un programa que muestre la tabla de multiplicar de un número ingresado por el usuario

```
for i in range(1, 11):  
    print("7 x", i, "=", 7 * i)
```

7.PREGUNTAS DE REFLEXION

1.¿Por qué es importante aprender programación?

Porque te enseña a resolver paso a paso cualquier problema. Además, te permite automatizar tareas repetitivas y te abre muchas oportunidades de trabajo.

2.¿En qué áreas se usa Python hoy?

En casi todo: análisis de datos, páginas web, automatización de tareas, inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia, videojuegos y educación.

3.¿Cómo ayuda la programación con problemas reales?

Permite analizar grandes cantidades de información rápido, evitar errores manuales y hacer tareas automáticas (por ejemplo, detectar fraudes, organizar rutas de reparto o ayudar en diagnósticos médicos).

8.EJERCICIO DE LOGICA

Problema:

Un estudiante necesita calcular el promedio de 3 notas

Condiciones:

* Si el promedio es igual o mayor a 3.0 - "Aprobó"

* Si el promedio es menor a 3.0 - "Reprobó"

```
nota1 = float(input("Digite nota 1: "))
```

```
nota2 = float(input("Digite nota 2: "))
```

```
nota3 = float(input("Digite nota 3: "))  
  
promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3  
  
print (promedio)  
  
if promedio >= 3.0:  
  
    print("Aprobó")  
  
else:  
  
    print("Reprobó")
```